



第四讲 RIP协议与OSPF协议



学习任务

- ✓ 理解路由协议的作用
- ✓ 掌握静态路由协议与动态路由协议
- ✓ 理解RIP协议与OSPF协议
- ✓ 会使用wireshark分析RIP流量与OSPF流量

第四讲 RIP协议与OSPF协议



路由协议

路由协议在网络通信中扮演着至关重要的角色，主要作用包括：

- ✓ **路径选择**：确定数据包从源地址到目的地址的最佳传输路径。
- ✓ **网络拓扑结构交换**：动态路由协议允许路由器之间自动共享关于网络拓扑结构的信息，使得整个互联网或内部网络中的各个节点都能了解彼此的存在以及如何相互连接。
- ✓ **适应网络变化**：当网络拓扑发生变化（如链路故障或者新增加了设备）时，动态路由协议可以快速检测这些改变，并相应地更新路由表，保证数据传输不受影响。
- ✓ **负载均衡**：一些高级别的路由协议支持多条等价路径之间的负载分担，这样可以在不同链路上均匀分配流量，提高带宽利用率并减少拥塞的可能性。
- ✓ **优化资源利用**：通过合理规划和调整路由策略，路由协议可以帮助优化网络性能，比如降低延迟、避免环路等，从而提升用户体验。
- ✓ **安全性保障**：特定类型的路由协议还提供了安全机制来保护路由信息不被篡改或窃取，这对于维护网络安全至关重要。

路由协议

静态路由协议：

- ✓ 由网络管理员**手动配置**的路由，适用于**小型或非常稳定的网络环境**。
- ✓ 它具有**较高的安全性和可控性**，因为每一条路由都是由管理员根据需要设置的。
- ✓ **静态路由不会自动更新**，因此在网络拓扑发生变化时，需要管理员手动调整。
- ✓ 这种方式可以减少不必要的路由信息交换，节省带宽资源。

路由协议

动态路由协议：

- ✓ 能够自动学习并维护路由表，适合复杂多变的大规模网络。
- ✓ 动态路由协议可以通过算法自动发现最佳路径，并在网络结构发生变化时快速自动做出反应，无需人工干预。
- ✓ 路由器设备启用某动态路由协议,进行自己直连网段的宣告,从而相邻的路由器就可以学习到相邻的路由器所宣告的段
- ✓ 常见的动态路由协议包括RIP、OSPF、BGP等。这类协议提高了网络管理效率，但同时也可能带来一定的安全风险和额外的网络开销。

第四讲 RIP协议与OSPF协议

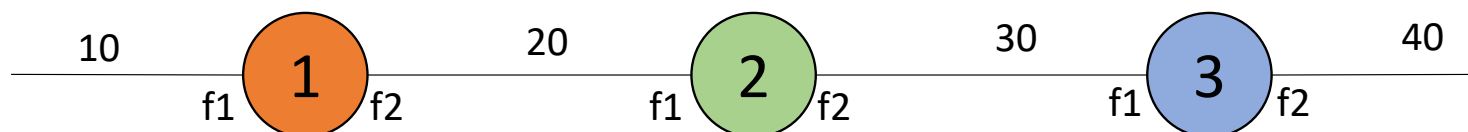


西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

动态路由协议



动态路由协议特点



- ✓ 减少管理员的工作量
- ✓ 增加了网络带宽

常见的动态路由协议

- ✓ RIP：路由信息协议(距离矢量路由协议)
- ✓ OSPF：开放式最短路径优先（内部网关协议）
- ✓ BGP：边界网关协议
- ✓ EGRP：增强内部网关路由协议
- ✓ IS-IS：中间系统到中间系统,最初是国际标准化组织（ISO）为无连接网络协议（CLNP）设计的一种动态路由协议

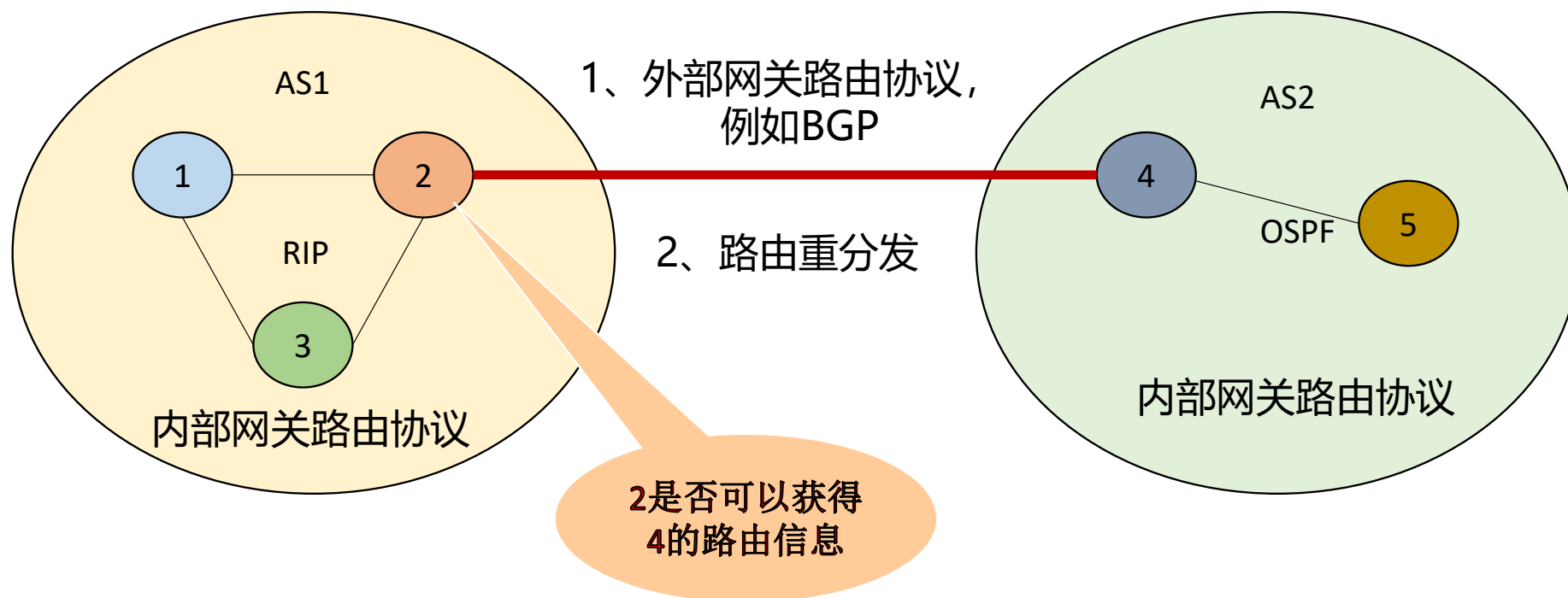
动态路由协议---内部网关协议、边界网关协议

AS(自治系统): 运行相同的路由协议的路由器属于同一个自治系统,
(内部网关)

通过自治系统内连接外部的路由器, 这个时候就需要外部网关

- ✓ **内部网关路由协议(IGP)**: 用于在单一自治系统中去决策路由,
RIP、OSPF
- ✓ **外部网关路由协议(EGP)**: 用于连接不同自治系统, BGP

动态路由协议---内部网关协议、边界网关协议





动态路由协议选取注意问题

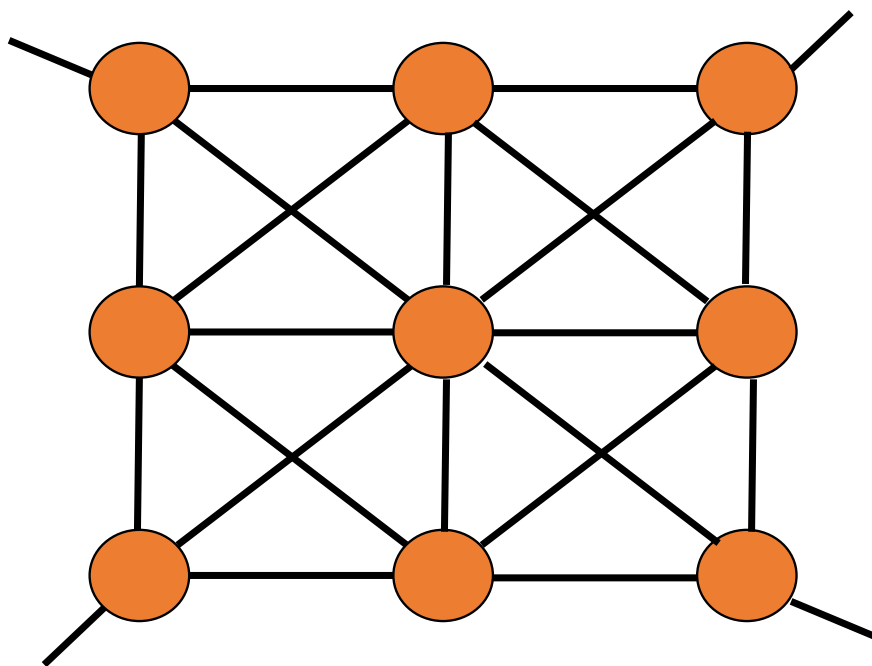
- ✓ 度量值：跳数，带宽、负载、时延、成本、...
- ✓ 收敛：使所有路由器的路由表都达到一致的状态
- ✓ 自治系统

第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

动态路由协议选取注意问题



祖国 荣誉 责任

RIP动态路由协议

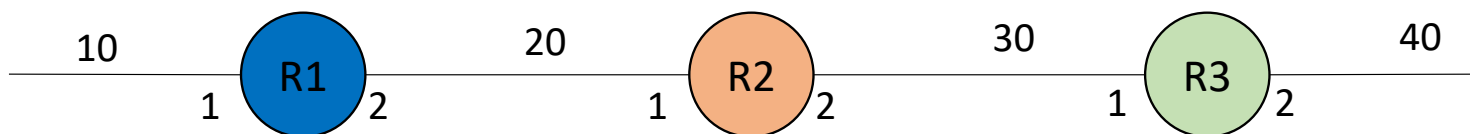
- 基本概念**
- ✓ 一种内部网关路由协议，在**单一自治系统内**的路由器去传递路由信息
 - ✓ 靠跳数(metric)来衡量到达目的的距离
最大15跳，16跳表示不可达
 - ✓ 每隔30秒向相邻的路由器发送路由更新消息，采用的
UDP 520 端口
 - ✓ RIP动态路由协议是从**相邻的路由器**去学习对应的路由条目

第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

RIP动态路由协议

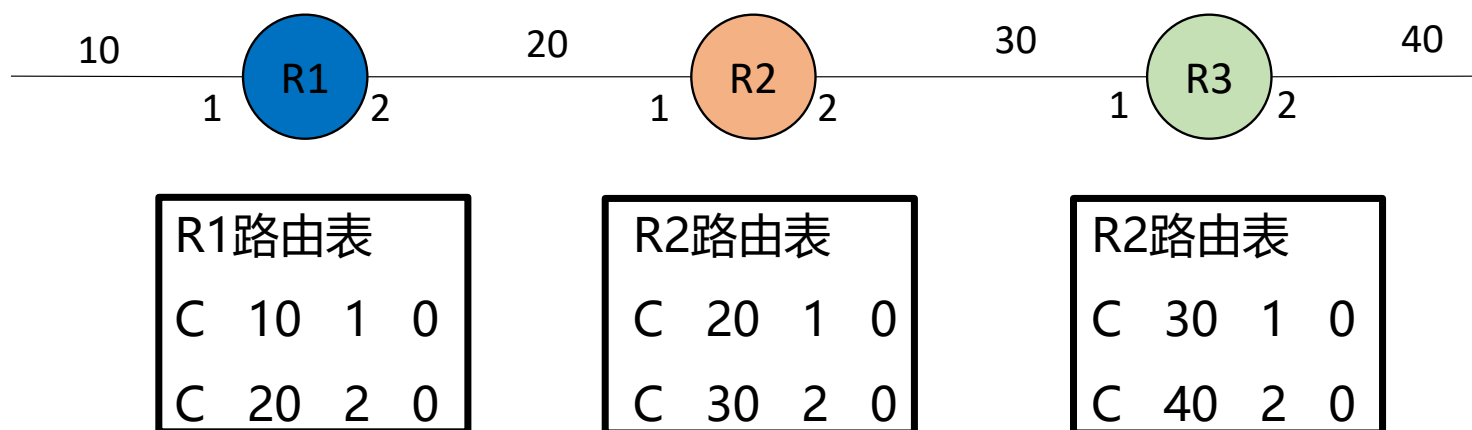


第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

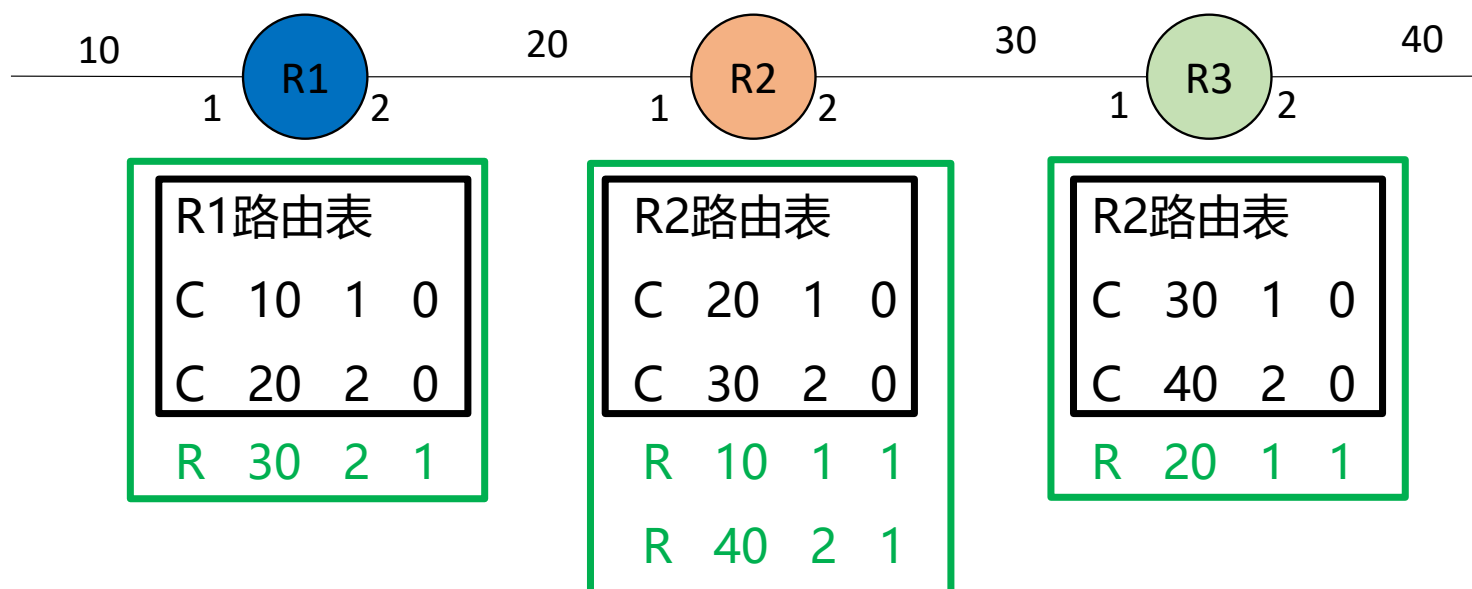
RIP动态路由协议



第四讲 RIP协议与OSPF协议

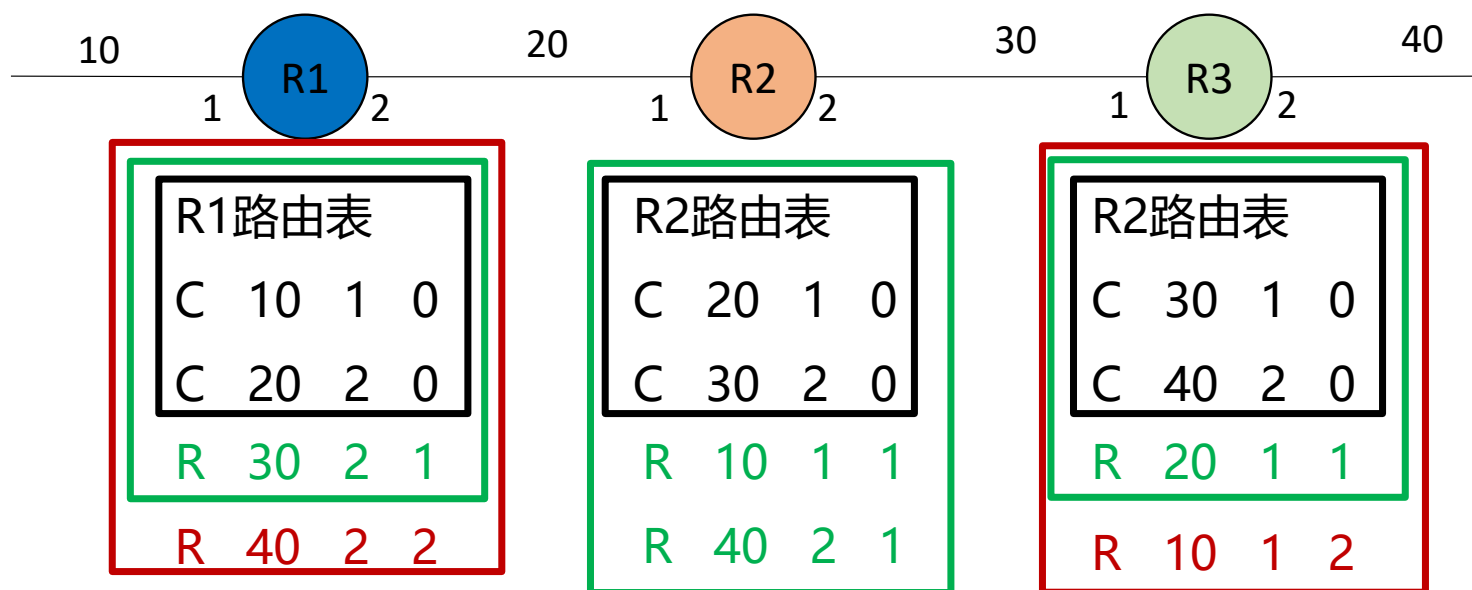


RIP动态路由协议



第四讲 RIP协议与OSPF协议

RIP动态路由协议



RIP版本

RIPv1

- ✓ 有类路由协议(采用标准子网掩码)
- ✓ 广播更新
- ✓ 不支持VLSM (可变长子网掩码, 非标准子网掩码)
- ✓ 自动路由汇总, 不可关闭
- ✓ 不支持不连续子网



RIP版本

RIPv2

- ✓ 无类路由协议（可以使用非标准子网掩码）
- ✓ 组播更新（只会向运行了RIP的路由器发送更新消息）
- ✓ 支持VLSM
- ✓ 自动汇总，可以关闭
- ✓ 支持不连续的子网

第四讲 RIP协议与OSPF协议



RIPv1实验配置

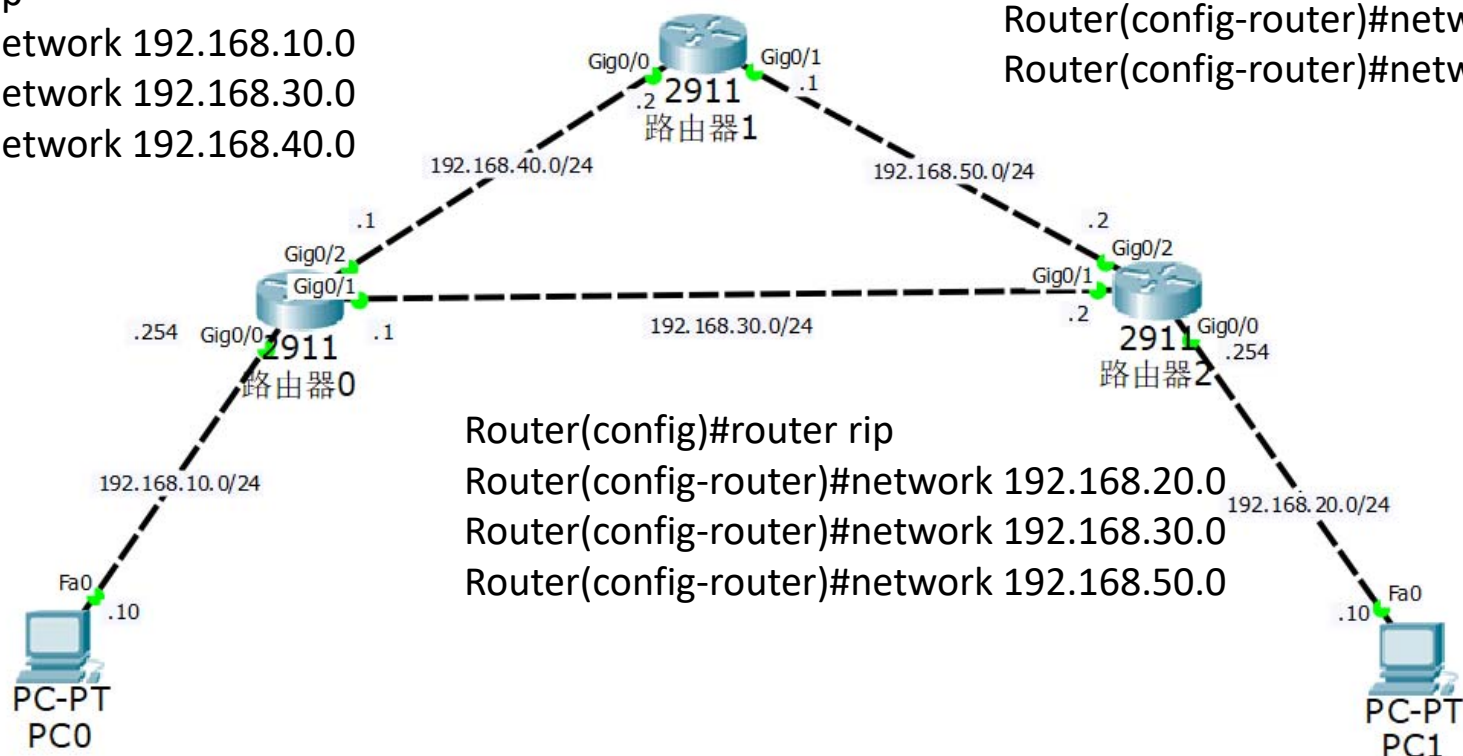
3.pkt

2024/3/11 18:42

Cisco Packet Tracer ...

69 KB

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.10.0
Router(config-router)#network 192.168.30.0
Router(config-router)#network 192.168.40.0
```



```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.40.0
Router(config-router)#network 192.168.50.0
```

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.20.0
Router(config-router)#network 192.168.30.0
Router(config-router)#network 192.168.50.0
```

第四讲 RIP协议与OSPF协议

RIPv1实验配置---路由器0路由表

Router#show ip route

路由器0

物理 配置 CLI

IOS命令行界面

```
Router#show ip route
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:07, GigabitEthernet0/1
    192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R       192.168.50.0/24 [120/1] via 192.168.40.2, 00:00:13, GigabitEthernet0/2
        [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:07, GigabitEthernet0/1

Router#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router#
```

复制 粘贴

第四讲 RIP协议与OSPF协议



RIPv1实验配置---路由器0路由表

```

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:07, GigabitEthernet0/1
      192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R       192.168.50.0/24 [120/1] via 192.168.40.2, 00:00:13, GigabitEthernet0/2
          [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:07, GigabitEthernet0/1
Router#
```

第四讲 RIP协议与OSPF协议



RIPv2实验配置

4.pkt

2024/3/11 20:44

Cisco Packet Tracer ...

69 KB

路由0 G0/0 192.168.1.62 255.255.255.192

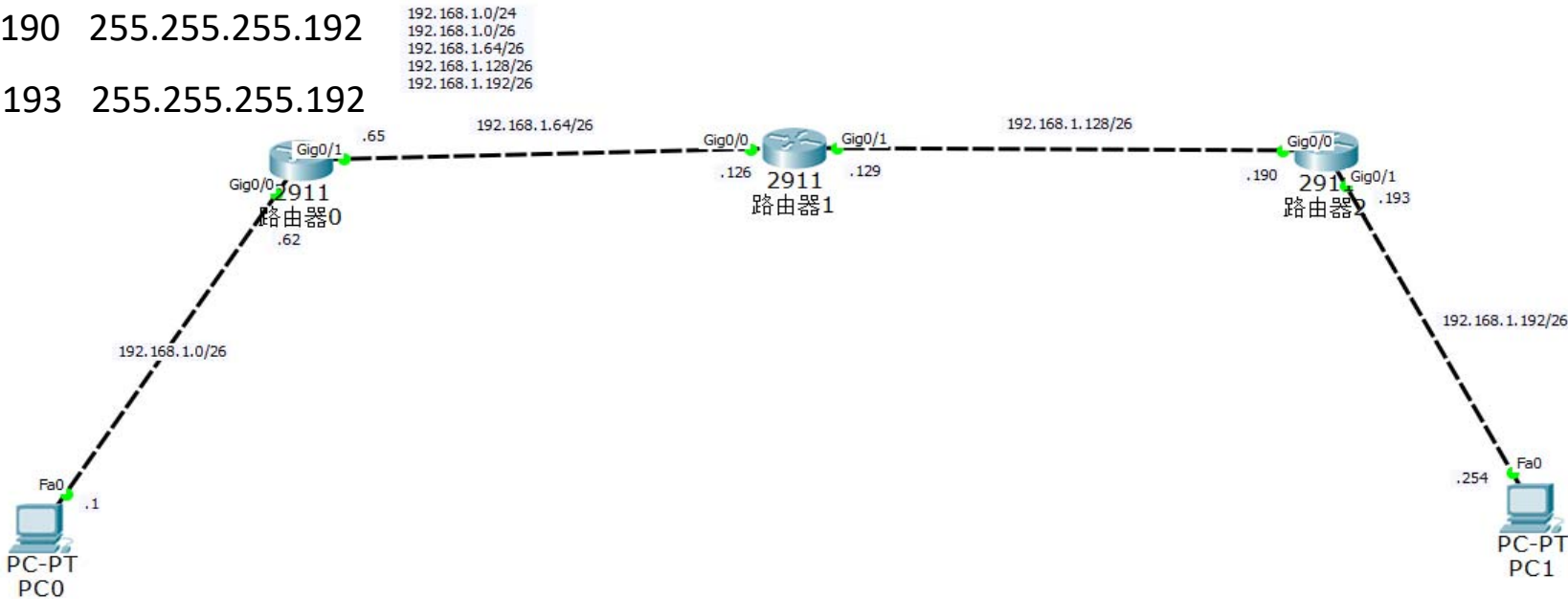
路由0 G0/1 192.168.1.65 255.255.255.192

路由2 G0/0 192.168.1.190 255.255.255.192

路由2 G0/1 192.168.1.193 255.255.255.192

路由1 G0/0 192.168.1.126 255.255.255.192

路由1 G0/1 192.168.1.129 255.255.255.192



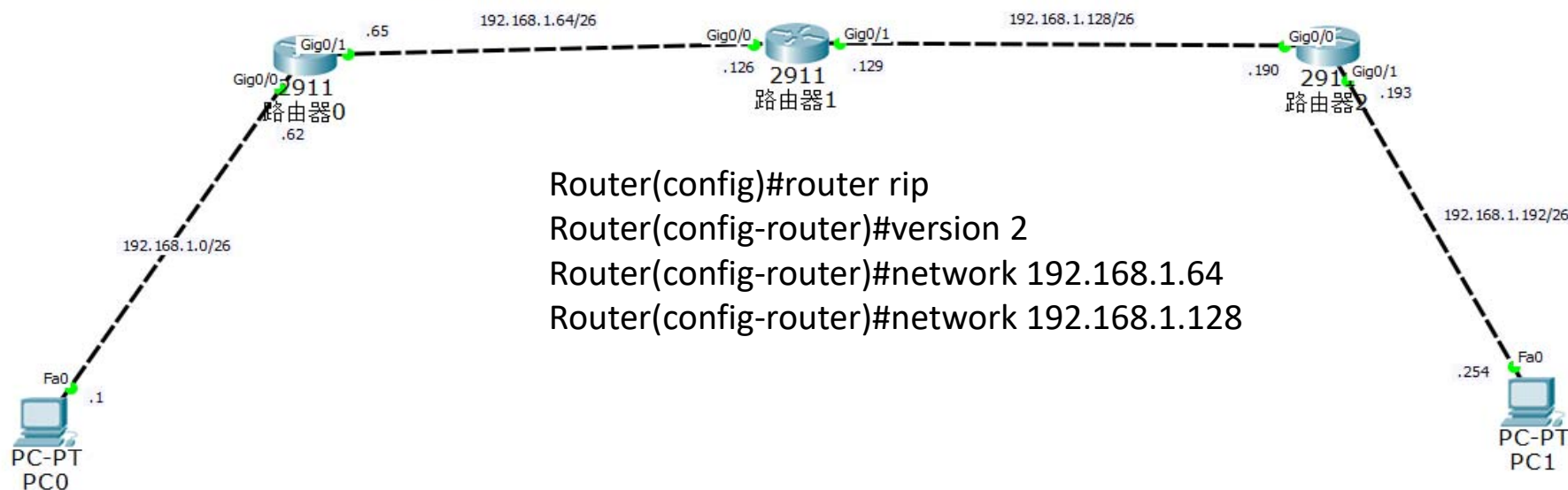
第四讲 RIP协议与OSPF协议

RIPv2实验配置

```
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 192.168.1.64
```

192.168.1.0/24
192.168.1.0/26
192.168.1.64/26
192.168.1.128/26
192.168.1.192/26

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.128
Router(config-router)#network 192.168.1.192
```



第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

RIPv2实验配置---路由器0路由表

Router#show ip route

```
Router#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
Router#show ip route  
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
        P - periodic downloaded static route  
  
Gateway of last resort is not set  
  
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks  
C       192.168.1.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
L       192.168.1.62/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
C       192.168.1.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L       192.168.1.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
R       192.168.1.128/26 [120/1] via 192.168.1.126, 00:00:02, GigabitEthernet0/1  
R       192.168.1.192/26 [120/2] via 192.168.1.126, 00:00:02, GigabitEthernet0/1  
Router#
```

第四讲 RIP协议与OSPF协议



RIPv2实验配置---路由器0路由表

```
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C      192.168.1.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      192.168.1.62/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C      192.168.1.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      192.168.1.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R      192.168.1.128/26 [120/1] via 192.168.1.126, 00:00:02, GigabitEthernet0/1
R      192.168.1.192/26 [120/2] via 192.168.1.126, 00:00:02, GigabitEthernet0/1
Router#
```

Router(config-router)#no auto-summary

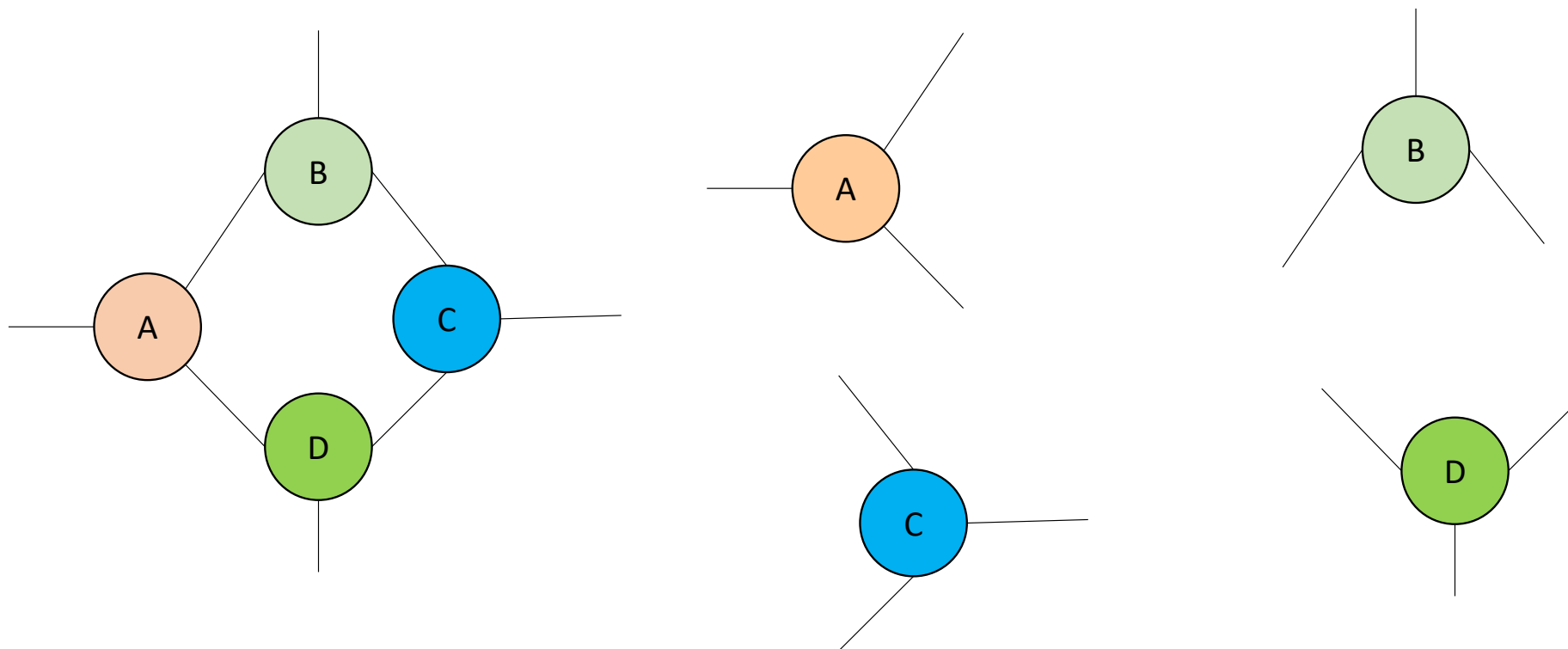
OSPF动态路由协议

基本概念

- ✓ OSPF开放式最短路径优先路由协议，是一个内部网关路由协议(在同一个自治系统内进行路由决策)
- ✓ 链路状态路由协议：在单一区域内的路由器是向相邻路由器发送链路状态信息，网络收敛后形成网络拓扑

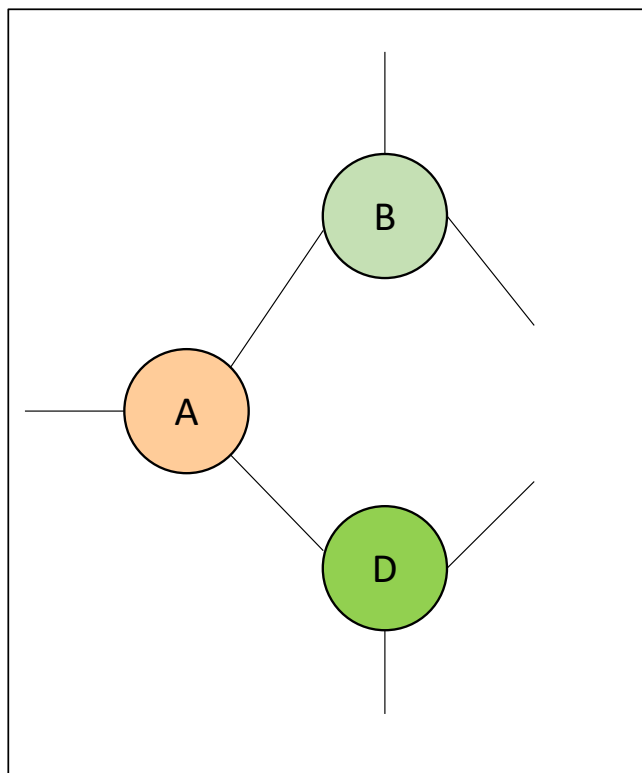
第四讲 RIP协议与OSPF协议

OSPF动态路由协议

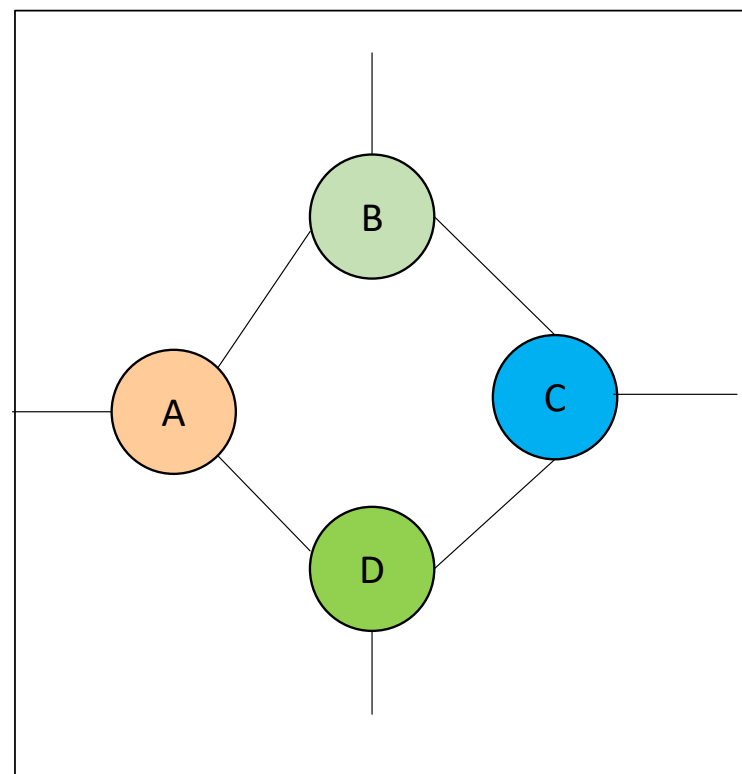


第四讲 RIP协议与OSPF协议

OSPF动态路由协议



第一阶段



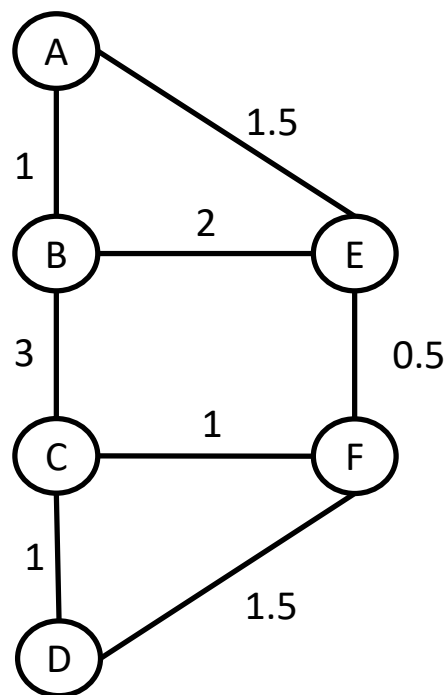
第二阶段



OSPF工作流程

- ✓ 相邻的路由器首先建立邻接关系（邻居关系）
- ✓ 根据链路状态信息，形成对应链路状态数据库
- ✓ 根据OSPF自己的算法（Dijkstra迪克斯加算法），进行最短路径树
- ✓ 最终形成路由表

OSPF动态路由协议

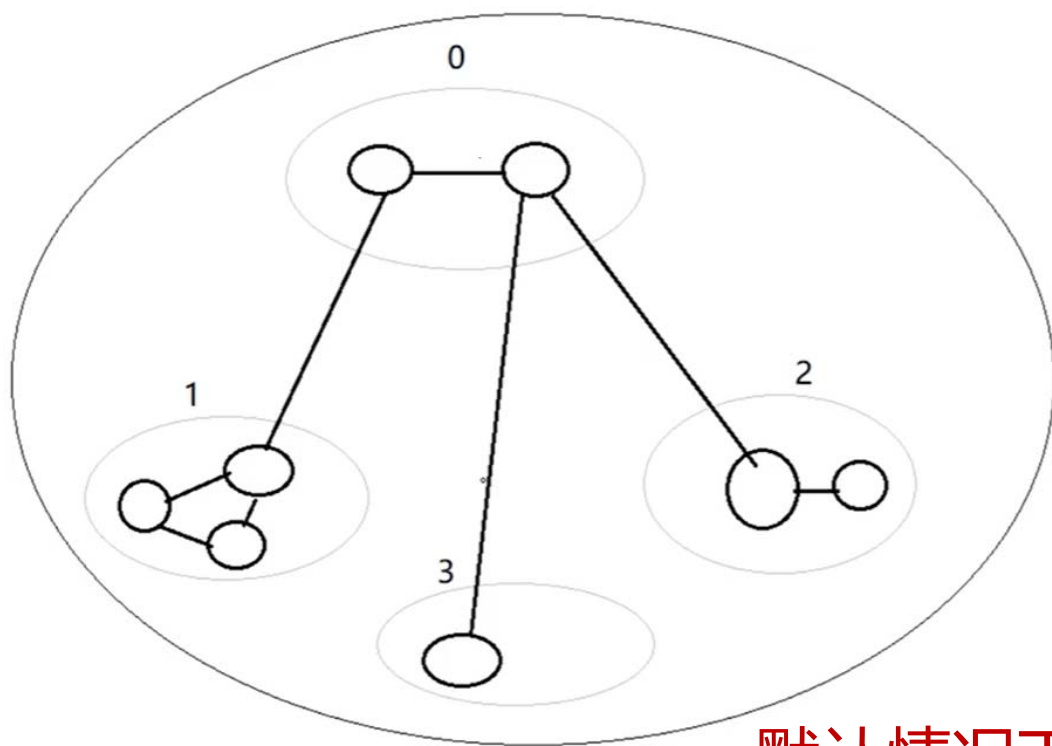


OSPF—区域划分

区别于自治系统（AS）

- ✓ 为了适应大型网络
- ✓ 每个OSPF的路由器只维护自己所在区域的链路状态信息
- ✓ 每个区域都有一个区域ID
 - 区域ID可以表示成一个十进制的数
 - 可以表示成一个IP地址

OSPF—区域划分



✓ 骨干区域

(在一个AS中，仅有一个骨干区域)

主要负责区域之间的路由信息传播

区域ID: 0或0.0.0.0

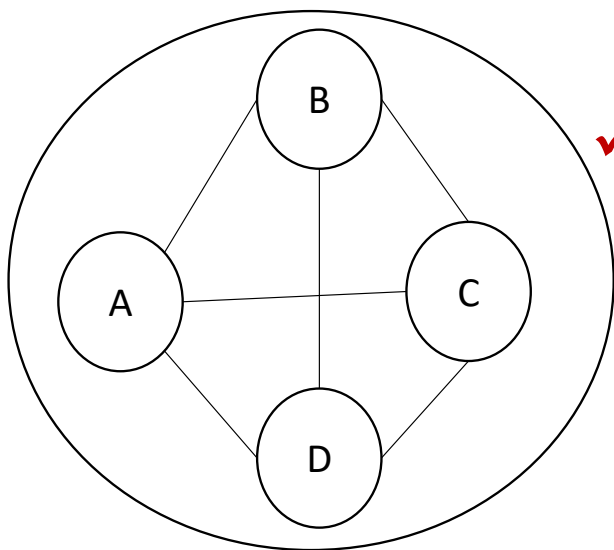
✓ 非骨干区域

普通区域

默认情况下，所有的非骨干区域都和骨干区域相连

OSPF—区域划分—单区域

区域0(骨干区域)

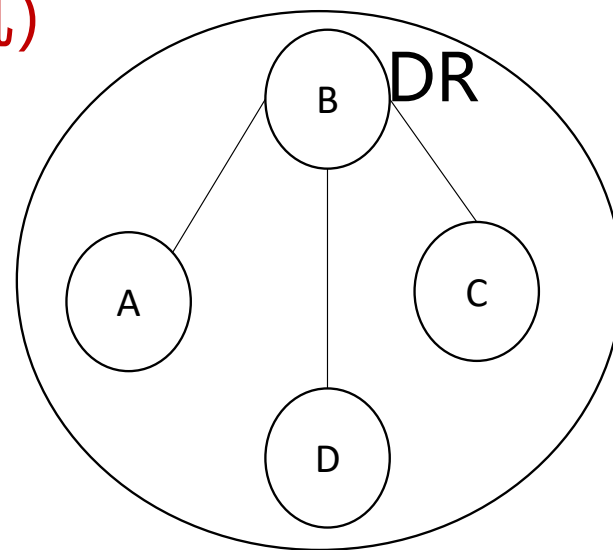


✓ DR (区域内路由选举)

减少网络流量

区域中的其他路由器只和区域中的DR建立邻接关系

✓ BDR (为了防止DR宕机)

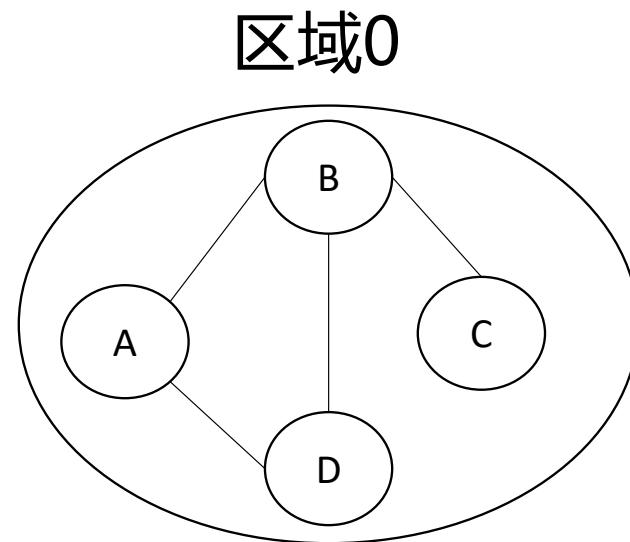


OSPF—区域划分—单区域

✓ 单区域内容：

在同一个区域当中通过**选举DR和BDR**来节省网络中的流量

- 区域中的其他路由器只会和DR、BDR建立邻接关系
- **区域中的DR、BDR不一定仅有一个**



OSPF—区域划分—单区域

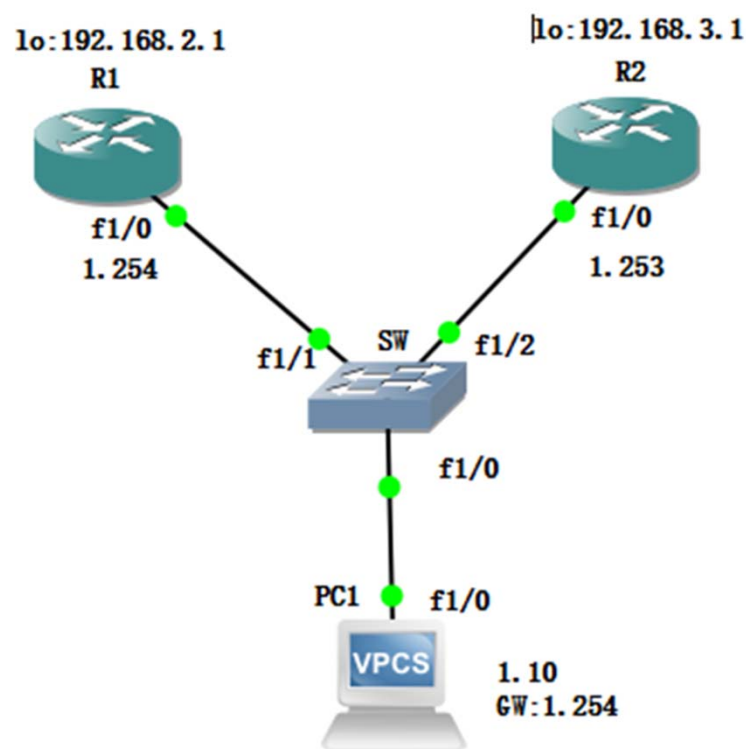
✓ DR和BDR的选举

- 通过 route ID进行选举, router ID最大的路由器作为DR, 第二大的作为BDR
- route ID
 - ◆ router ID首先选取路由器 loopback上数值最高的地址
 - ◆ loopback上没有配置地址, 选取物理接口上最大的IP地址
 - ◆ 也可以直接使用命令 route-id直接指定

OSPF—区域划分—单区域

✓ loopback接口

- 它是路由器上的虚拟接口，是可以进行收发路由协议报文，也可以配置IP





OSPF度量值

✓ cost值(代价)

基于链路带宽来决定

100Mbps 1

10Mbps 10

OSPF邻接关系

✓ 与链路中的DR、BDR邻接关系建立

- 以什么方式去发送数据报文

- ◆ 以组播方式发送

- 224.0.0.5 代表所有OSPF路由（未选举DR、BDR）

- 224.0.0.6 代表DR、BDR

- 报文类型

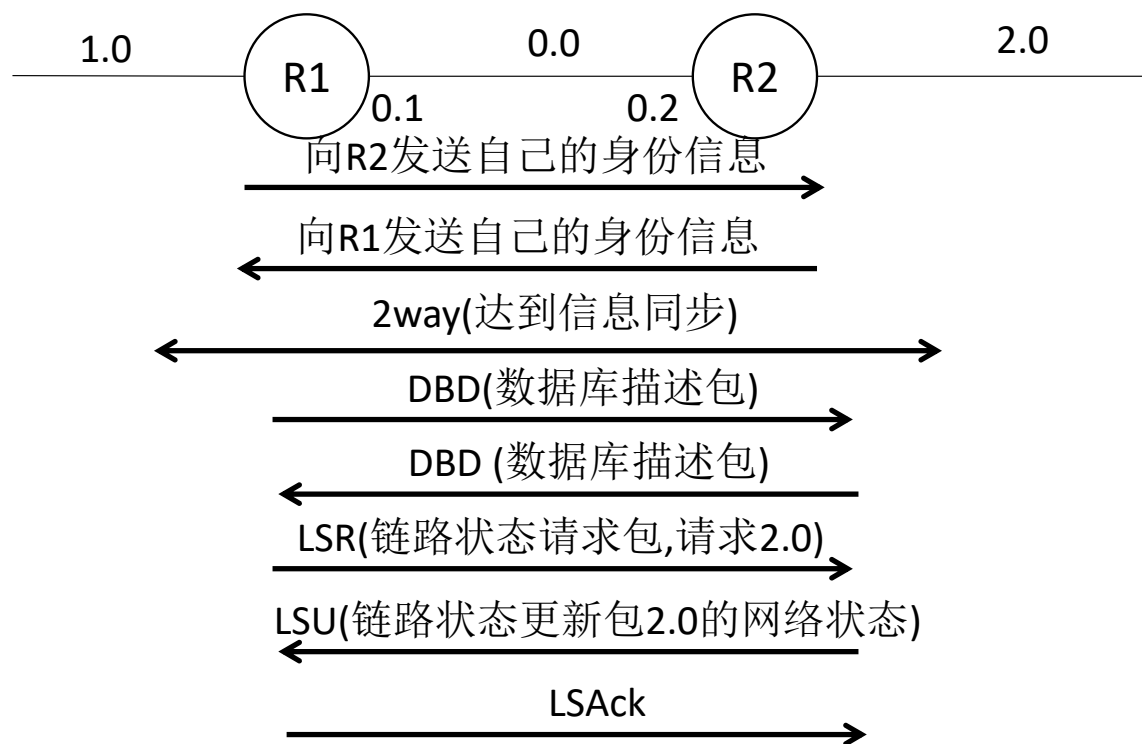
OSPF邻接关系

✓ 邻接关系建立

● 报文类型

- ◆ hello报文：用于发现和维持邻居关系，用于选举DR和BDR
- ◆ 数据库描述包(DBD)：向邻居发送自己的链路状态描述信息，
用来同步链路状态数据库
- ◆ 链路状态请求包(LSR)
- ◆ 链路状态更新包(LSU)
- ◆ 链路状态确认包(LSACK)

OSPF邻接关系



- ✓ 根据邻居建立邻接关系
- ✓ 发送DBD同步链路状态
- ✓ 只向DR和BDR发送链路状态请求报文LSR
- ✓ 根据链路状态更新报文更新自己的链路状态信息
- ✓ 确认链路状态信息

第四讲 RIP协议与OSPF协议

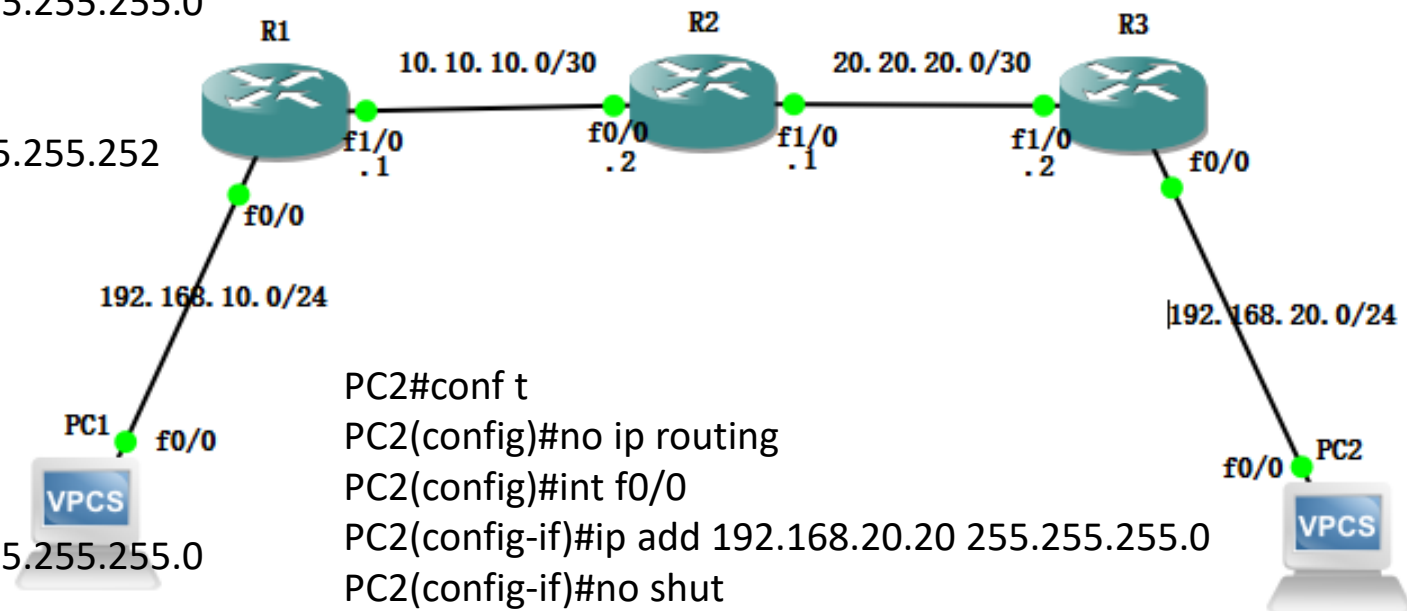


西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OSPF单区域配置 (GNS3)

```
R1#conf t
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int f1/0
R1(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
```

```
PC1#conf t
PC1(config)#no ip routing
PC1(config)#int f0/0
PC1(config-if)#ip add 192.168.10.10 255.255.255.0
PC1(config-if)#no shut
PC1(config-if)#exit
PC1(config)#ip default-gateway 192.168.10.254
```



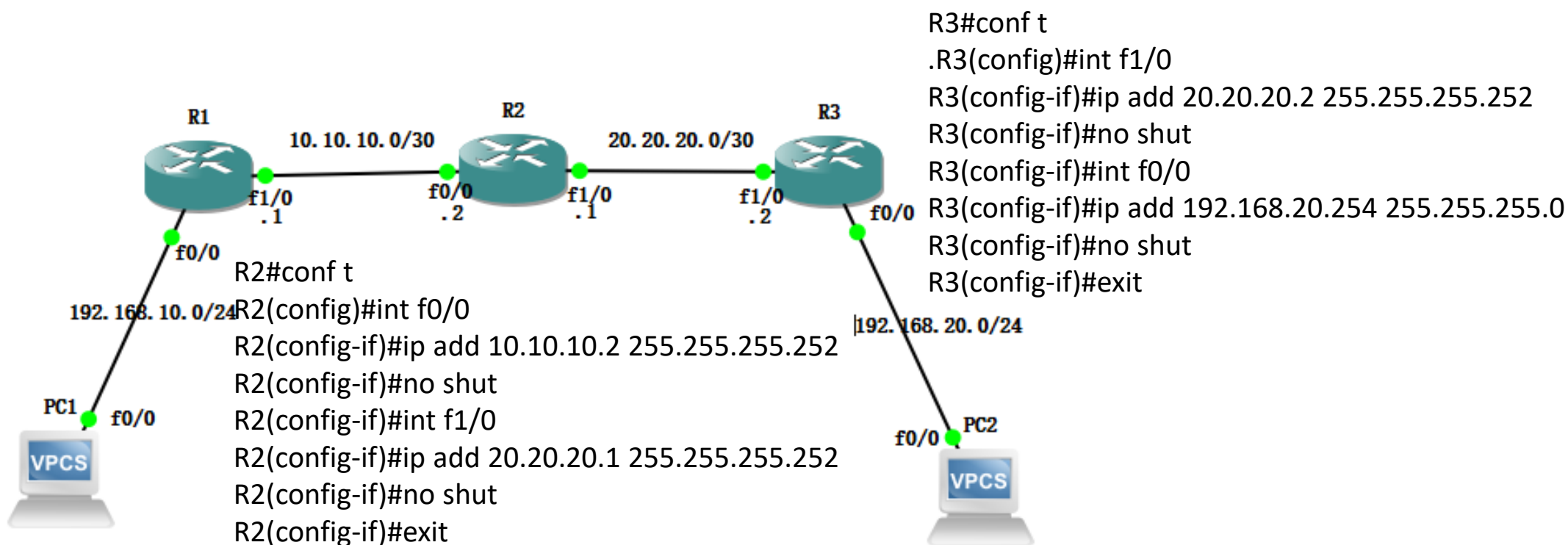
```
PC2#conf t
PC2(config)#no ip routing
PC2(config)#int f0/0
PC2(config-if)#ip add 192.168.20.20 255.255.255.0
PC2(config-if)#no shut
PC2(config-if)#exit
PC2(config)#ip default-gateway 192.168.20.254
```

祖国 荣誉 责任

第四讲 RIP协议与OSPF协议



OSPF单区域配置



第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OSPF单区域配置

R1#conf t

R1(config)#router ospf 10 (注意10代表ospf进程)

R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

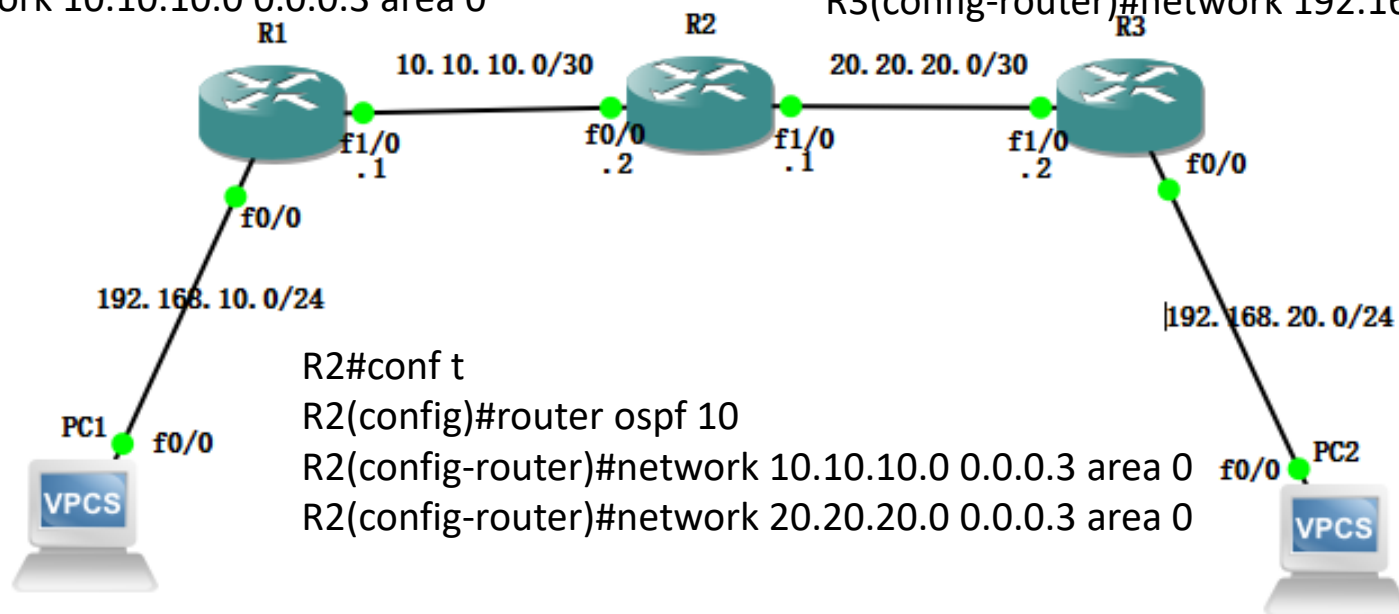
R1(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

R3#conf t

R3(config)#router ospf 10

R3(config-router)#network 20.20.20.0 0.0.0.3 area 0

R3(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0



R2#conf t

R2(config)#router ospf 10

R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

R2(config-router)#network 20.20.20.0 0.0.0.3 area 0



OSPF单区域配置

配置注意：

```
router ospf 10
```

➤ 10代表ospf进程

```
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

➤ 192.168.10.0：宣告的网段

➤ 0.0.0.255：子网掩码的反码

➤ area 0：表示宣告的区域

第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OSPF单区域配置

R1#show ip route

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       20.20.20.0 [110/2] via 10.10.10.2, 00:00:57, FastEthernet1/0
C       192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D       192.168.20.0/24 [110/3] via 10.10.10.2, 00:00:57, FastEthernet1/0
    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

祖国 荣誉 责任

第四讲 RIP协议与OSPF协议



OSPF单区域配置

R1#show ip ospf

```
PC1 R1 R2 R3 PC2
R1#
*Mar  1 00:20:59.823: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
R1#show ip ospf
Routing Process "ospf 10" with ID 192.168.10.254
Start time: 00:12:02.464, Time elapsed: 00:17:43.932
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
Supports Link-local Signaling (LLS)
Supports area transit capability
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msec
Minimum hold time between two consecutive SPF's 10000 msec
Maximum wait time between two consecutive SPF's 10000 msec
Incremental-SPF disabled
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msec
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msec
Retransmission pacing timer 66 msec
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
```

第四讲 RIP协议与OSPF协议



OSPF单区域配置

R1#show ip ospf

```
R1#show ip ospf
Routing Process "ospf 10" with ID 192.168.10.254
Start time: 00:12:02.464, Time elapsed: 00:17:43.932
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
Supports Link-local Signaling (LLS)
Supports area transit capability
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msec
Minimum hold time between two consecutive SPF's 10000 msec
Maximum wait time between two consecutive SPF's 10000 msec
Incremental-SPF disabled
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msec
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msec
Retransmission pacing timer 66 msec
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
```

第四讲 RIP协议与OSPF协议

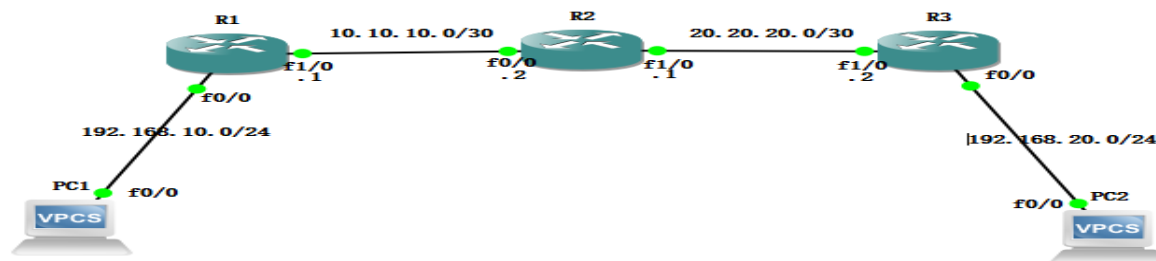
OSPF单区域配置

R1#show ip ospf neighbor

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interf
20.20.20.1	1	FULL/BDR	00:00:34	10.10.10.2	FastEt

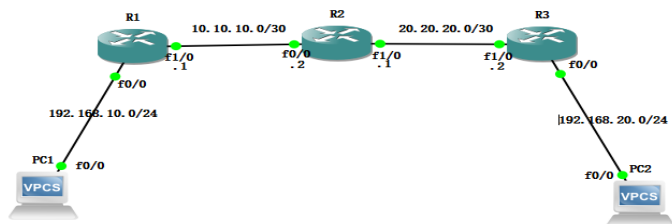
hernet1/0
R1#



第四讲 RIP协议与OSPF协议

OSPF单区域配置

R2#show ip ospf neighbor



```
R2
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      20.20.20.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O      192.168.10.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:02:11, FastEthernet0/0
O      192.168.20.0/24 [110/2] via 20.20.20.2, 00:02:11, FastEthernet1/0
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      10.10.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#show ip ospf neighbor

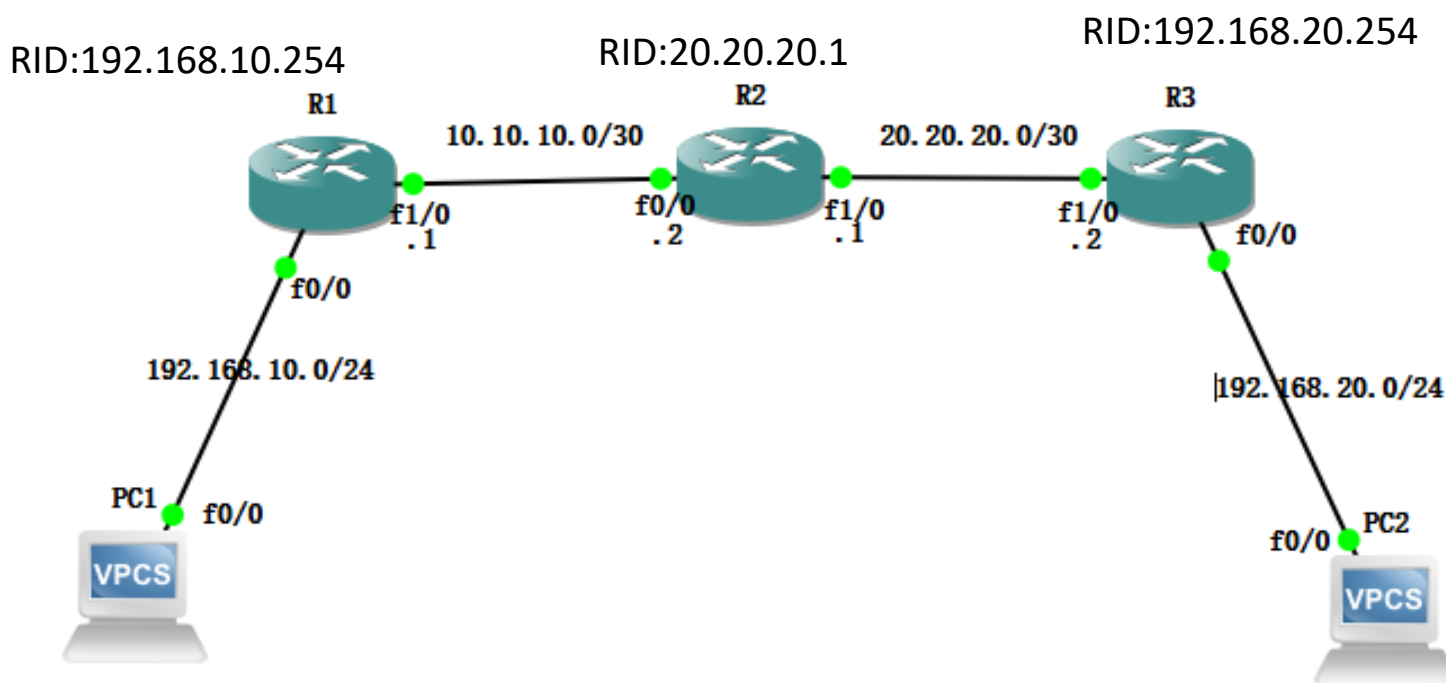
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
192.168.20.254    1     FULL/DR         00:00:37    20.20.20.2     FastEthernet1/
0
192.168.10.254    1     FULL/DR         00:00:36    10.10.10.1     FastEthernet0/
0
R2#
```

第四讲 RIP协议与OSPF协议

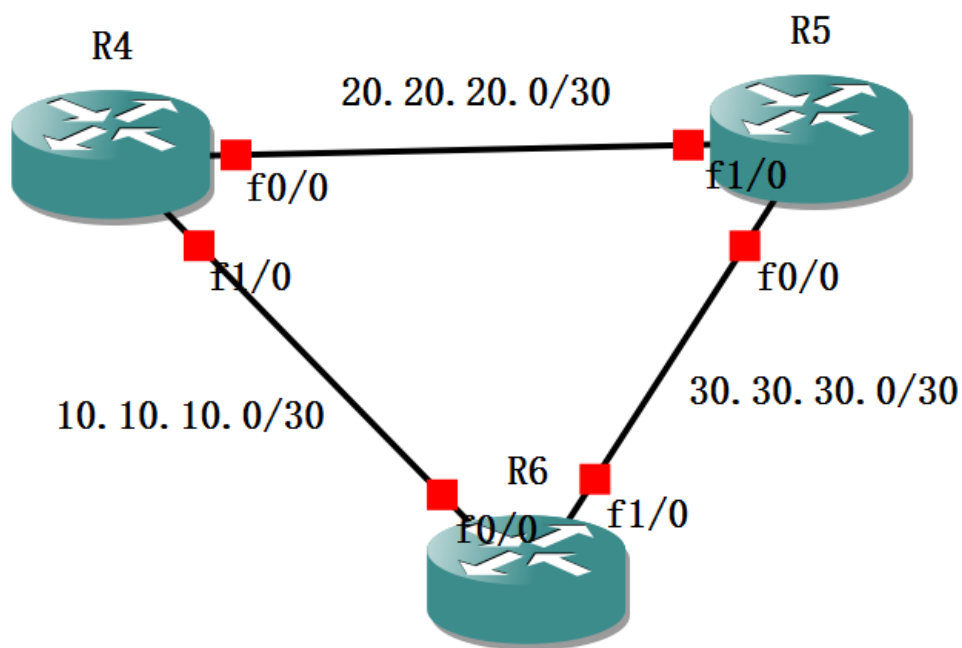


西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OSPF单区域配置



OSPF动态路由协议



OSPF—区域划分—多区域

✓ 多区域目的

- 实现大型网络环境
- 划分区域后，实现单区域网络收敛

✓ 多区域优点

- 改善网络，更具有拓展性
- 快速网络收敛
- 减少了路由表，也减小了LSU的流量

OSPF—区域划分—多区域

✓ OSPF的通信流量

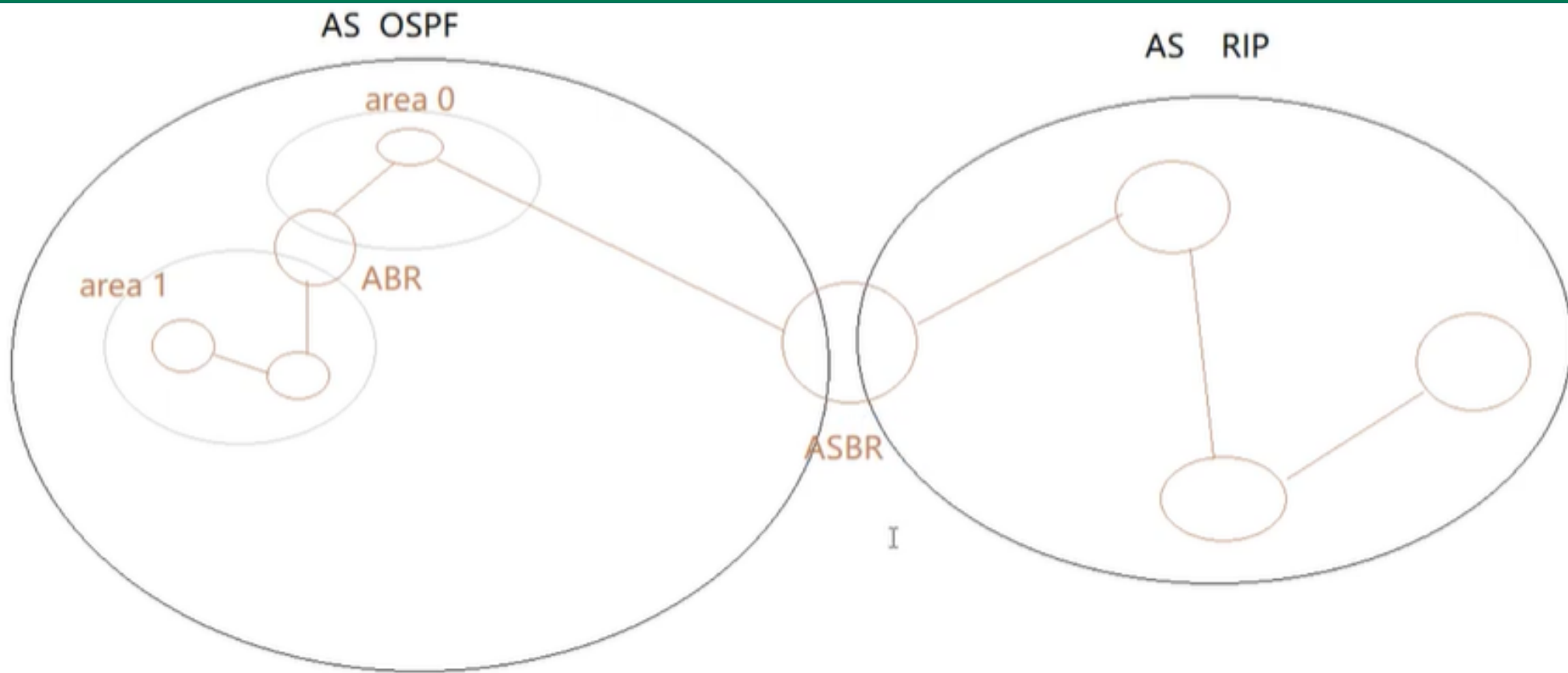
- 在区域内（域内通信流量）
DR和BDR
内部路由器
- 与其他自治系统之间（外部通信流量）
ASBR（自治系统边界路由器）
- 不同区域之间（域间通信流量）
ABR（域间边界路由器）

第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OSPF—区域划分—多区域

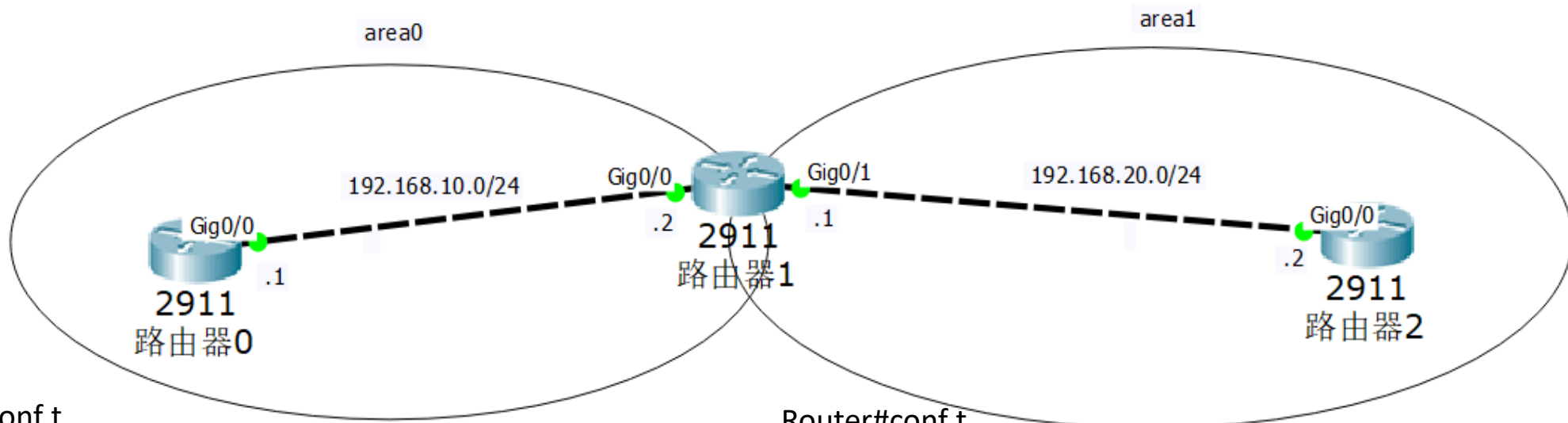


祖国 荣誉 责任

第四讲 RIP协议与OSPF协议

OSPF—区域划分—多区域（配置）

```
Router#conf t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 1
```



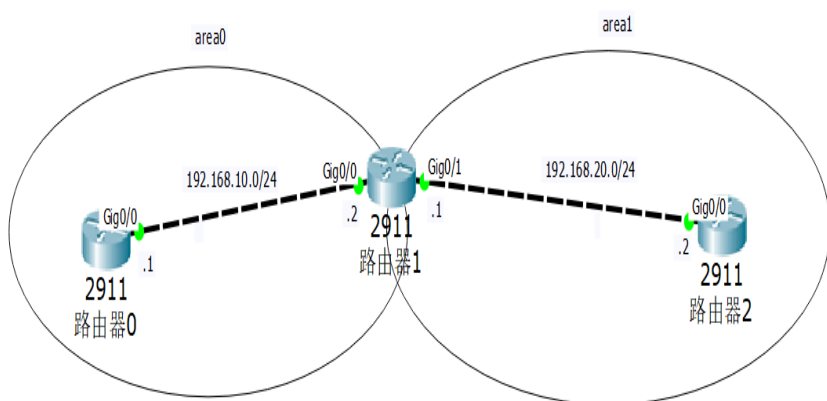
```
Router#conf t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
Router#conf t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 1
```

第四讲 RIP协议与OSPF协议

OSPF—区域划分—多区域（配置）

Router#show ip route



区域间
路由

路由器0

物理 配置 CLI

IOS命令行界面

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

00:14:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.20.1 on GigabitEthernet0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

Router#show ip route|
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.20.0/24 [110/2] via 192.168.10.2, 00:03:45, GigabitEthernet0/0
Router#
```

复制

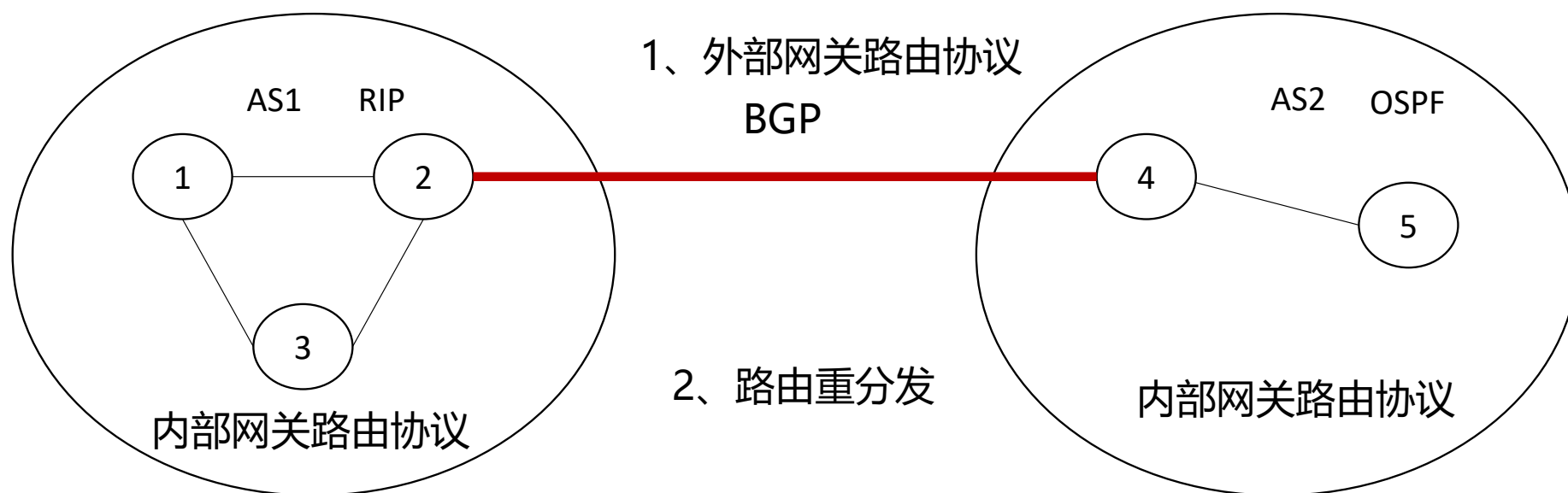
粘贴



OSPF高级配置

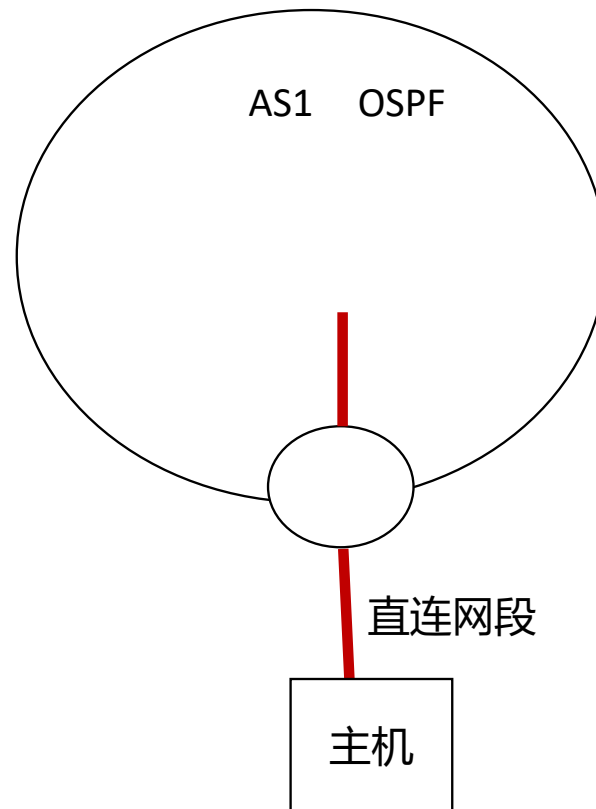
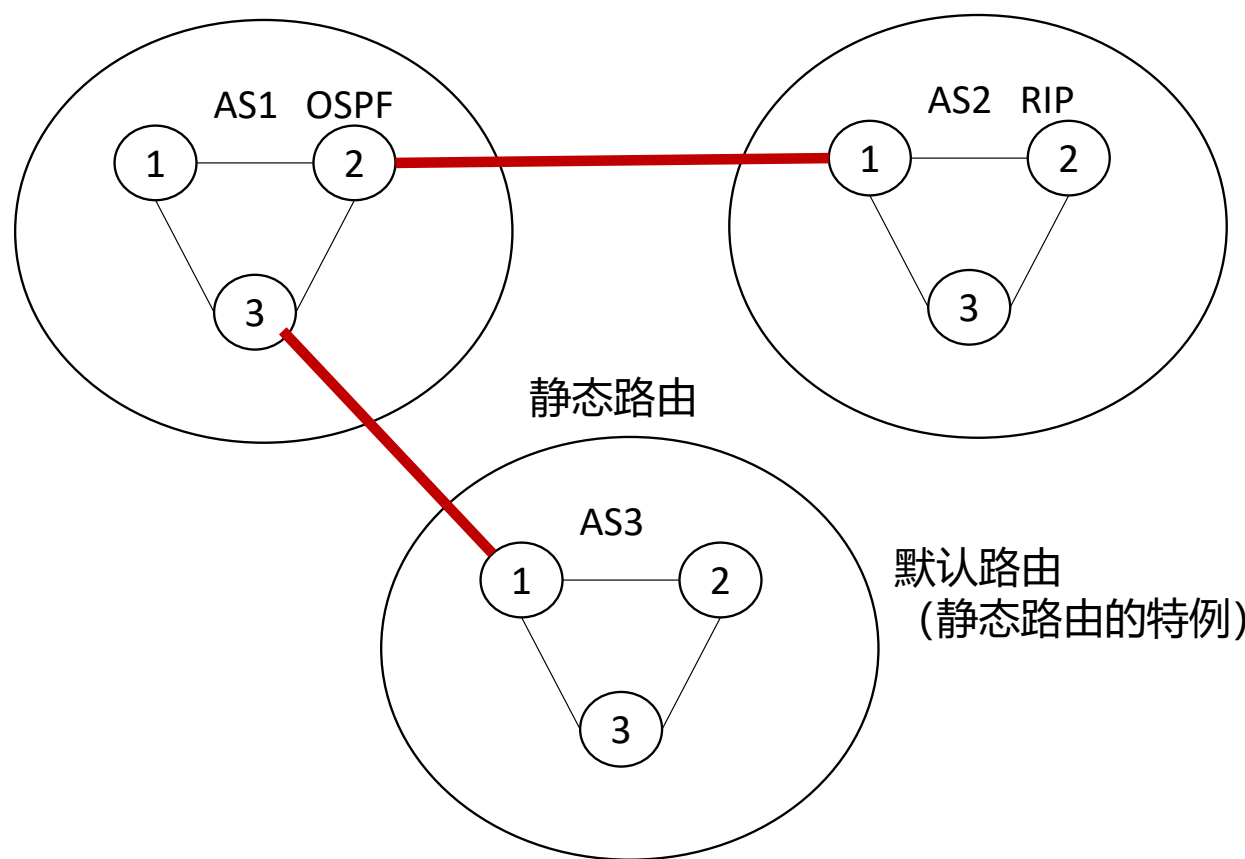
- ✓ 路由重分发
- ✓ 虚链路
- ✓ NSSA区域

OSPF高级配置—路由重分发



第四讲 RIP协议与OSPF协议

OSPF高级配置—路由重分发





OSPF高级配置—路由重分发

✓ OSPF重分发的路由

- RIP
- 静态路由
- 默认路由
- 直连路由

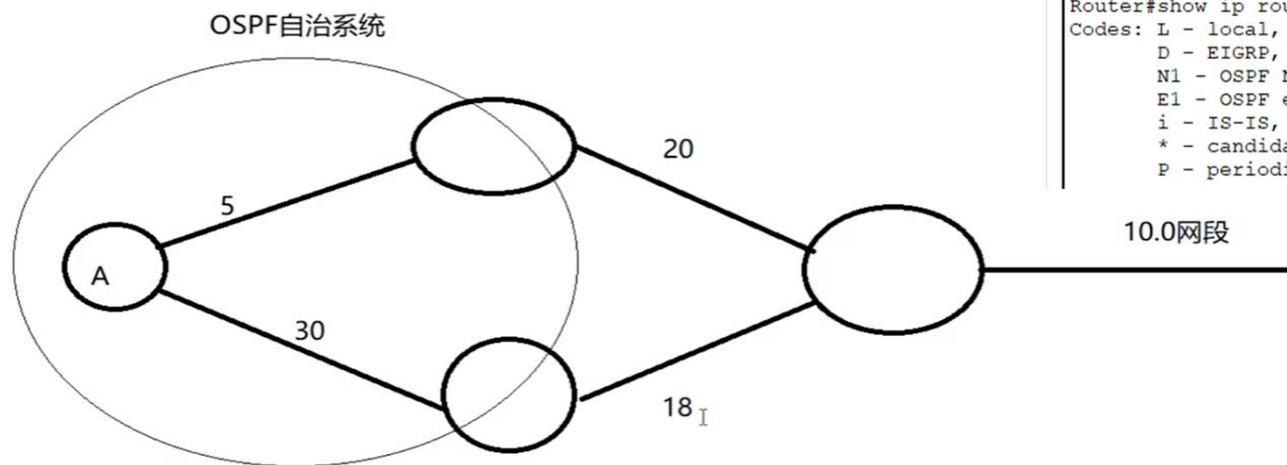
OSPF高级配置—路由重分发

- ✓ 基本概念
 - 一个**单一IP路由协议**是管理网络中IP路由的**首选方案**
 - 在大型的企业中，可能在同一**网络内使用到多种路由协议**，为了实现多种路由协议的协同工作，**路由器可以使用路由重分发，将其学习到的路由通过另一种协议广播出去**，这样网络的所有部分都可以连通了，为了实现路由重分发，路由器必须同时运行多种路由协议，这样，每种路由协议才可以取路由表中的所有或者部分其他协议的路由来进行广播

OSPF高级配置—路由重分发

✓ 针对于重分发到OSPF自治系统内路由的路径的类型

- 类型1：E1，内部代价+外部代价
- 类型2：E2，外部代价



```
Router#show ip route|
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

NSSA类型

- N1
- N2
- 通过NSSA的ABR之后转换为E1、E2

OSPF高级配置—虚链路

✓ 基本概念

在两台ABR之间去建立一条虚拟链路，穿越一个非骨干区域

✓ 目的

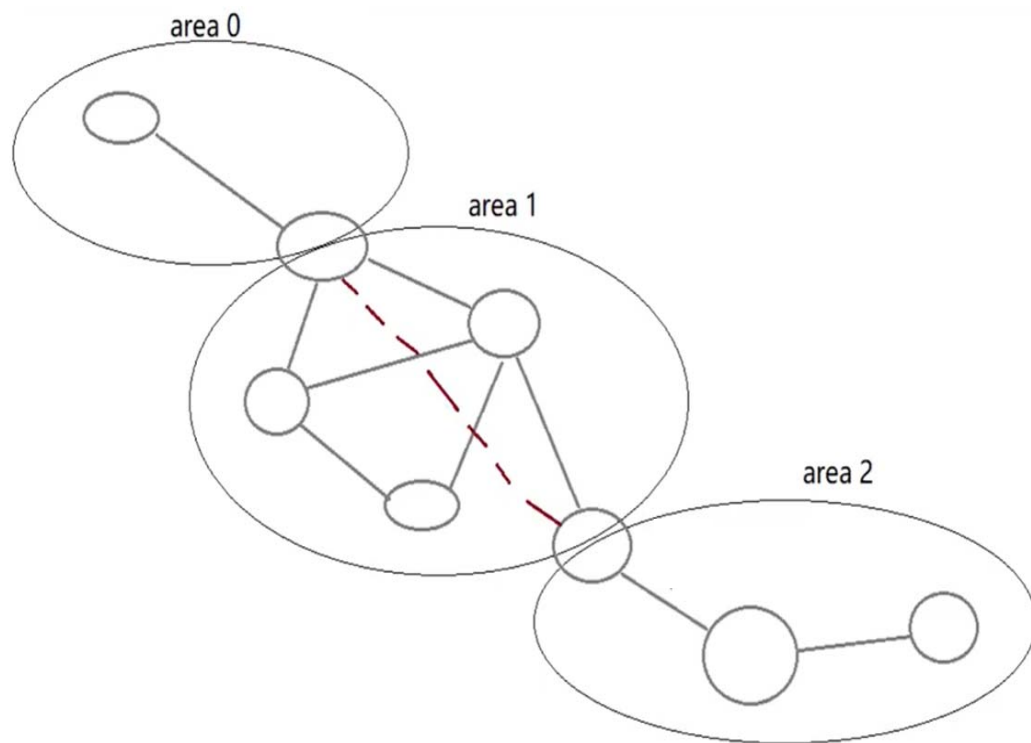
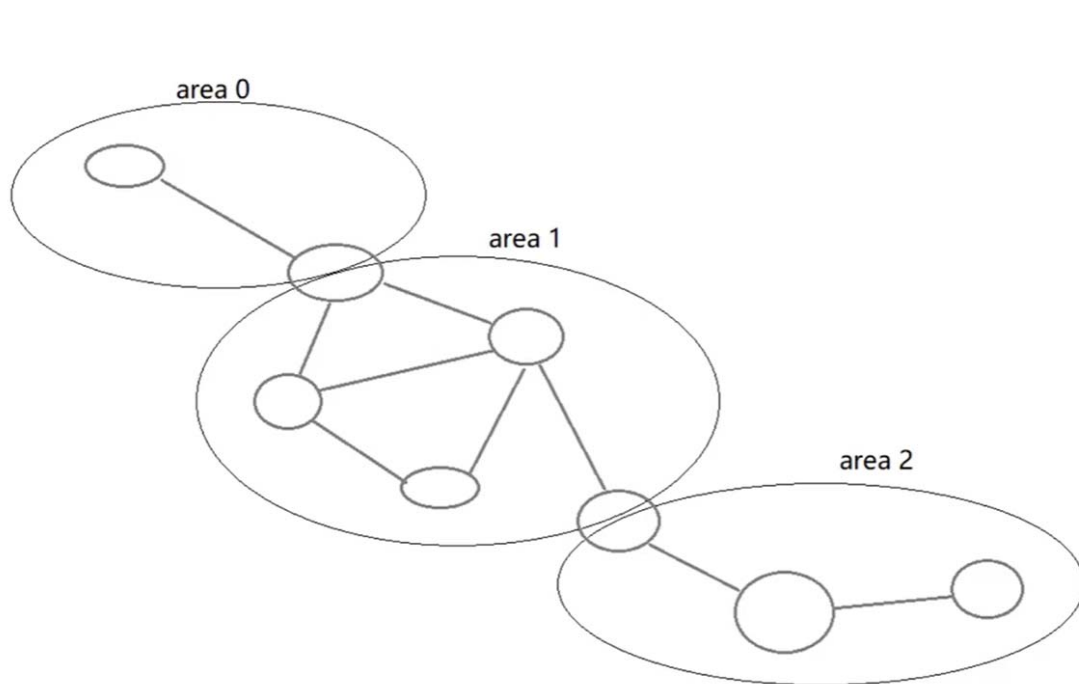
- 指一条通过一个非骨干区域连接到骨干区域的链路
- 通过一个非骨干区域连接一个分段的骨干区域

第四讲 RIP协议与OSPF协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

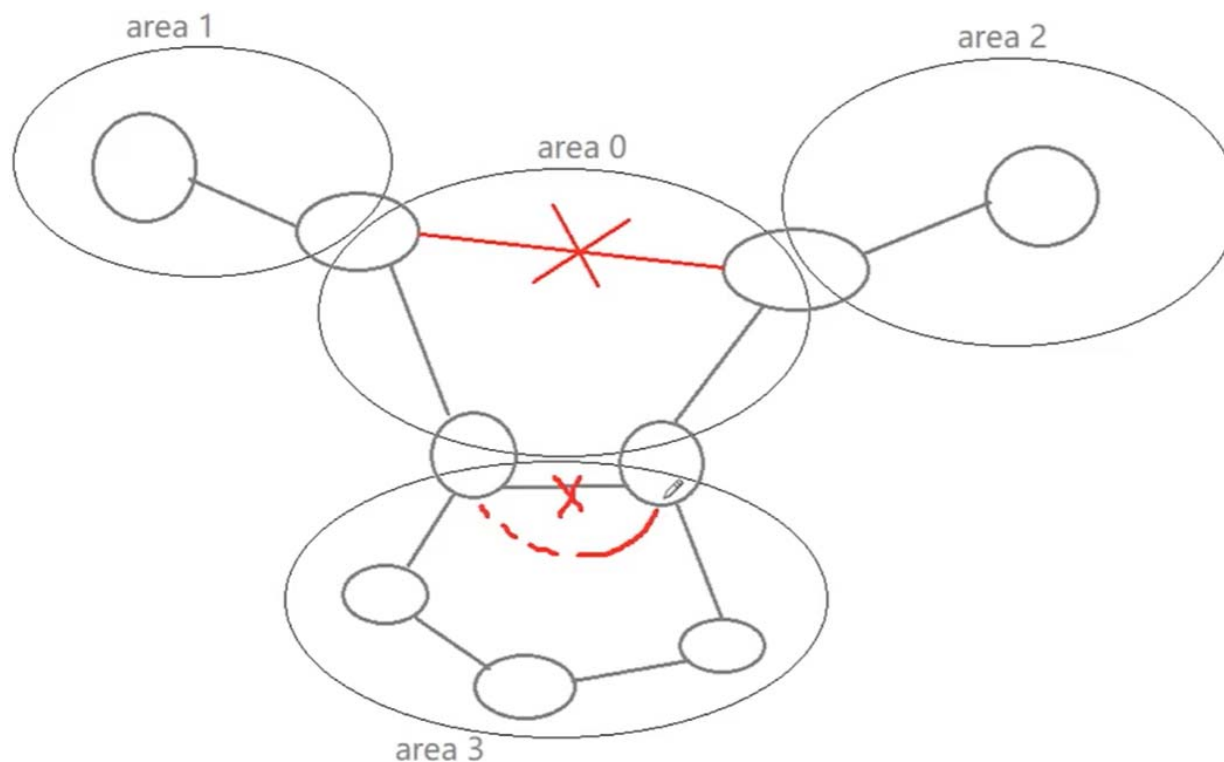
OSPF高级配置—虚链路



祖国 荣誉 责任

第四讲 RIP协议与OSPF协议

OSPF高级配置—虚链路



OSPF与RIP对比

✓ RIP: RIPv1、RIPv2

- RIPv1不支持可变长子网掩码，使用广播更新
- RIPv2 使用组播更新
- 跳数限制都是15跳
- 不能划分区域，网络收敛慢

✓ OSPF

- 使用组播更新
- 通过区域划分，网络收敛快
- 支持可变长子网掩码，主要体现在宣告时，携带子网掩码



小结

- ✓ RIP协议
- ✓ OSPF协议